École nationale polytechnique
Maurice Audin- Oran
Département de Fpst

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023-2024
Module : Mécanique des fluides

Série de TD 03 – Cinématique des fluides

Exercice 01

Soit l'écoulement défini par le champ de vitesse Eulérien $\vec{v}$ dans un espace Oxyz au cours du temps t comme suit :

$$\vec{v} = (3t, xz, ty^2)$$

1. L'écoulement est il stationnaire ? incompressible ?
2. Déterminer l'accélération Eulérienne $\vec{a}$.
3. Quelle est la valeur de l'accélération dans la position (1,-1,2) à 2 s ?.

Exercice 02

On considère l'écoulement d'un fluide donné par le champ de vitesse suivant :

$$\vec{v} = (2x - 3z, 0, 3x - 2z)$$

1. Montrer que le fluide est incompressible.
2. Calculer le champ d'accélération $\vec{a}$.
3. Déterminer les équations du réseau des lignes de courant.

Exercice 03

Soit l'écoulement incompressible défini quels que soient les nombres positifs a et b à travers le champ de vitesse de composantes Cartésiennes (u, v, w) suivantes :

$$u = a(x^2 - y^2), v, w = b$$

– Déterminer la composante v.

Exercice 04

Un écoulement instationnaire d'un fluide est présenté à travers son champ de vitesse Eulérien $\vec{v} = \vec{v}(x, y, z, t)$ par l'expression suivante :

$$\vec{v}(x, y, z, t) = \left(\frac{(1 - 2x)t}{t + t_0}, \frac{(y + 1)t}{t + t_0}, \frac{(z + 3x)t}{t + t_0} \right)$$

1. L'écoulement est il compressible ?.
2. Déterminer la vitesse $\vec{v}$ correspondante à l'écoulement stationnaire.
3. Déterminer les équations paramétriques représentant les lignes de courant.
4. L'écoulement est il rotationnel ?

Exercice 05

La distribution de la vitesse pour un fluide parfait est donnée par :

$$u = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \; v = \frac{x}{x^2 + y^2}$$

1. Quelle est la dimension de l'écoulement ? est il compressible ?
2. L'écoulement est il irrotationnel ? Si oui, calculer le potentiel de vitesse.
3. Déterminer l'équation des lignes de courant. En déduire l'équation des trajectoires.

Exercice 06

On considère l'écoulement bidimensionnel dont le champ de vitesse est donnée par :

$$\vec{v} = (u = a(x^2 - y^2), v = -2axy)$$

1. Vérifier l'existance de la fonction de courant ψ puis la calculer.
2. Déterminer l'équation des lignes courant de l'écoulement.
3. Vérifier que l'écoulement est irrotationnel, puis calculer le potentiel de vitesse ϕ.
4. Calculer en fonction de $z = x + iy$ le potentiel complexe des vitesse Φ.

Exercice 07

L'écoulement stationnaire au voisinage d'un point d'arrêt est donné par son potentiel complexe suivant :

$$f(z) = \frac{a}{2}z^2$$

1. Etablir l'équation des lignes de courant et des lignes équipotentielles puis tracer les lignes de courant.
2. Déterminer le champ de vitesse.
3. Déterminer le champ d'accélération.
4. Quelle est la valeur de la vitesse et de l'accélération dans la position $x = 2$ cm, $y = 0.5$ cm sachant que $a = 5$ s.

École nationale polytechnique
Maurice Audin – Oran
Département de CPST

Deuxième année Ingénieur
Année : 2023 – 2024
Module : Mécanique des fluides

Solution de série de TD 03 – Cinématique des fluides

Exercice 01

Soit l'écoulement défini par le champ de vitesse Eulérien $\vec{v}$ dans un espace $(Oxyz)$ au cours du temps t comme suit :

$$\vec{v} = (u = 3t, v = xz, w = ty^2)$$

1. Stationnarité et Compressiblité de l'écoulement

Stationnarité
L'écoulement présenté par le champ de vitesse Eulérien $\vec{v}$ n'est pas stationnaire car ces composantes dépendent du temps t.

Compressibilité
La connaissance de compressibilité de l'écoulement revient à l'équation de continuité suivante :

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla.(\rho\vec{v}) = 0$$

Pour un fluide incompressible (écoulement incompressible), la masse volumique ne varie pas dans l'équation de continuité, ainsi :

$$\text{Ecoulement incompressible} \Leftrightarrow \nabla.\vec{v} = 0$$

Par contraposition :

$$\nabla.\vec{v} \neq 0 \Leftrightarrow \text{ Ecoulement compressible}$$

Il s'agit ainsi de calculer la divergence du champ de vitesse pour identifier la nature de l'écoulement :

$$\nabla.\vec{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\left(3t\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(xz\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(ty^2\right) = 0 + 0 + 0 = 0$$

Comme la divergence est nulle, l'écoulement du fluide est incompressible.

2. Détermination de l'accélération de l'écoulement

Comme la description est Eulérienne, l'accélération de l'écoulement est déterminée à partir de la dérivée particulaire du champ de vitesse comme suit :

$$\vec{a} = \frac{D\vec{v}}{Dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + (\vec{v}.\nabla)\vec{v}$$

En passant aux coordonnées Cartésiennes :

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} \end{pmatrix} + \left[\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} . \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix} \right] . \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} \\ \frac{\partial}{\partial t} \end{pmatrix} + \left(u \frac{\partial}{\partial x} + v \frac{\partial}{\partial y} + w \frac{\partial}{\partial z} \right) \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} \end{pmatrix}$$

En substituant, on trouve :

L'accélération suivant x :

$$a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} + w \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t}\left(3t\right) + 3t \frac{\partial}{\partial x}\left(3t\right) + xz \frac{\partial}{\partial y}\left(3t\right) + ty^2 \frac{\partial}{\partial z}\left(3t\right) = 3$$

L'accélération suivant y :

$$a_y = \frac{\partial v}{\partial t} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} + w \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t}\left(xz\right) + 3t \frac{\partial}{\partial x}\left(xz\right) + xz \frac{\partial}{\partial y}\left(xz\right) + ty^2 \frac{\partial}{\partial z}\left(xz\right) = 3tz + ty^2 x$$

L'accélération suivant z :

$$a_z = \frac{\partial w}{\partial t} + u \frac{\partial w}{\partial x} + v \frac{\partial w}{\partial y} + w \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial t}\left(ty^2\right) + 3t \frac{\partial}{\partial x}\left(ty^2\right) + xz \frac{\partial}{\partial y}\left(ty^2\right) + ty^2 \frac{\partial}{\partial z}\left(ty^2\right) = y^2 + 2xyzt$$

Enfin :

$$\vec{a} = (3, 3tz + ty^2 x, y^2 + 2xyzt)$$

3. Calcul de l'accélération dans la position (1, - 1, 2) à 2 s

Il suffit de substituer (x, y, z) = (1, -1, 2) et $t = 2$ dans le champ de l'accélération a puis de calculer son module :

$$\vec{a} = (3, 3 \times 2 \times 2 + 2 \times (-1)^2 \times 1, (-1)^2 + 2 \times 1 \times (-1) \times 2 \times 2) = (3, 14, -7)$$

Le module de l'accélération est :

$$\left\| \vec{a} \right\| = \sqrt{3^2 + 14^2 + 7^2} = 15.9373 \ \text{m.s}^{-2}$$

Exercice 02

On considère l'écoulement d'un fluide donné par le champ de vitesse suivant :

$$\vec{v} = (u = 2x - 3z, v = 0, w = 3x - 2z)$$

1. Compressiblité du fluide

On utilise l'équation de continuité pour un écoulement stationnaire :

$$\nabla.\vec{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(2x - 3z\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(0\Big) + \frac{\partial}{\partial z}\Big(3x - 2z\Big) = 2 + 0 + -2 = 0$$

Donc le fluide est incompressible.

2. Calcul de l'accélération

Nous utilisons la dérivée particulaire de la vitesse Eulérienne :

L'accélération suivant x :

$$a_{x} = u\frac{\partial u}{\partial x} + v\frac{\partial u}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} = \Big(2x - 3z\Big)\frac{\partial}{\partial x}\Big(2x - 3z\Big) + 0\frac{\partial}{\partial y}\Big(2x - 3z\Big) + \Big(3x - 2z\Big)\frac{\partial}{\partial z}\Big(2x - 3z\Big)$$

$$a_{x} = 2\Big(2x - 3z\Big) - 3\Big(3x - 2z\Big) = -5x$$

L'accélération suivant y :

$$a_{y} = u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z} = \Big(2x - 3z\Big)\frac{\partial 0}{\partial x} + 0\frac{\partial 0}{\partial y} + \Big(3x - 2z\Big)\frac{\partial 0}{\partial z} = 0$$

L'accélération suivant z :

$$a_{z} = u\frac{\partial w}{\partial x} + v\frac{\partial w}{\partial y} + w\frac{\partial w}{\partial z} = \Big(2x - 3z\Big)\frac{\partial}{\partial x}\Big(3x - 2z\Big) + 0\frac{\partial}{\partial y}\Big(3x - 2z\Big) + \Big(3x - 2z\Big)\frac{\partial}{\partial z}\Big(3x - 2z\Big)$$

$$a_{z} = 3\Big(2x - 3z\Big) - 2\Big(3x - 2z\Big) = 5z$$

Enfin, le champ d'accélération est donné par :

$$\vec{a} = (-5x, 0, 5z)$$

3. Détermination des équations du réseaux des lignes de courant

Elle présente la solution du système différentiel ordinaire suivant :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} \Leftrightarrow \frac{dx}{2x - 3z} = \frac{dy}{0} = \frac{dz}{3x - 2z}$$

D'après ce système, comme l'écoulement est bidimensionnel dans le plan (Oxz) on peut écrire tout simplement :

$$\frac{dx}{2x - 3z} = \frac{dz}{3x - 2z}$$

Il s'agit d'une équation différentielle ordinaire du premier ordre à variables non séparables. Elle peut être exprimée comme suit :

$$\frac{dz}{dx} = \frac{3x - 2z}{2x - 3z} \Rightarrow \frac{dz}{dx} = \frac{3 - 2\frac{z}{x}}{2 - 3\frac{z}{x}}$$

Nous effectuant le changement de variable $t = z/x$ ou encore $z = xt$ afin que nous puissions obtenir un système à variables séparables. Comme nous avons : $\mathrm{d}z = x\mathrm{d}t + t\mathrm{d}x$, nous pouvons écrire :

$$\frac{xdt + tdx}{dx} = \frac{3-2t}{2-3t} \Rightarrow x\frac{dt}{dx} + t = \frac{3-2t}{2-3t} \Rightarrow x\frac{dt}{dx} = \frac{3-2t}{2-3t} - t$$

En simplifiant cette dernière expression, on obtient :

$$x\frac{dt}{dx} = \frac{3-4t+3t^2}{2-3t} \Rightarrow \frac{2-3t}{3-4t+3t^2}dt = \frac{dx}{x}$$

C'est une équation à variable séparable, ainsi :

$$-\frac{1}{2}\frac{-4+6t}{3-4t+3t^2}dt = \frac{dx}{x} \Rightarrow -\frac{1}{2}\int\frac{-4+6t}{3-4t+3t^2}dt = \int\frac{dx}{x} \Rightarrow \int\frac{-4+6t}{3-4t+3t^2}dt = -2\int\frac{dx}{x}$$

En effectuant l'intégration, on trouve :

$$\log\left|3-4t+3t^2\right| = -2\log\left|x\right| + cte \Rightarrow \log\left|3-4t+3t^2\right| = \log\left(\frac{cte}{x^2}\right)$$

Par conséquent, on a :

$$3-4t+3t^2 = \frac{cte}{x^2} \Rightarrow 3-4\frac{z}{x}+3\frac{z^2}{x^2} = \frac{cte}{x^2} \Rightarrow \boxed{3x^2-4zx+3z^2 = cte}$$

Le courant d'écoulement présente toutes les courbes d'équation : $3x^2$ - 4 zx + $3z^2$ = cte. Pour le représenter, on peut écrire par exemple z en fonction de x :

$$3z^2-4xz+3x^2+c=0 \Rightarrow z = \frac{4x \pm \sqrt{16x^2-4.3.(3x^2+c)}}{6} = \frac{2x \pm \sqrt{c-5x^2}}{3}$$

On trouve par exemple :

$$z_c(x) = \frac{2x \pm \sqrt{c-5x^2}}{3} \quad \text{Avec} \quad c-5x^2 \geq 0 \Rightarrow 5x^2 \leq c \Rightarrow -\sqrt{\frac{c}{5}} \leq x \leq \sqrt{\frac{c}{5}}$$

Toutes les courbes paramétriques $z_c(x)$ présentent les lignes de courant et les trajectoires de l'écoulement, voir figure 1.

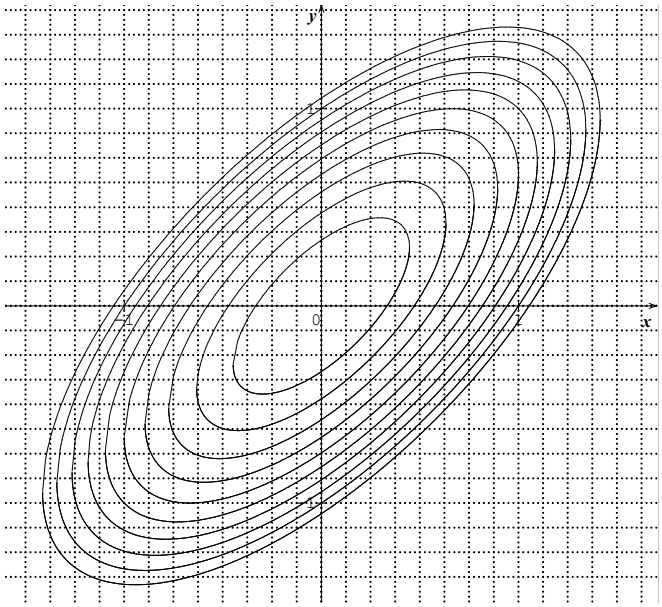


Figure 1. Lignes de courant correspondant aux champs de vitesse v = (3x-2z, 2z – 3x).

Exercice 03

Soit l'écoulement incompressible défini quels que soient les nombres positifs a et b à travers le champ de vitesse de composantes Cartésiennes (u, v, w) suivantes :

$$u = a(x^2 - y^2)\,,\ v \ \text{ et } \ w = b$$

Détermination de la composante *v*

La détermination de v se focalise sur le fait que l'écoulement considéré soit incompressible. Par conséquent, les composantes du champ de vitesse doivent vérifier l'équation de continuité des fluides incompressibles suivante :

$$\nabla.\vec{v} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Ainsi :

$$\frac{\partial}{\partial x}\Big(a(x^2 - y^2)\Big) + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z}\Big(b\Big) = 0 \Rightarrow 2ax + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

En intégrant cette équation :

$$\frac{\partial v}{\partial y} = -2ax \Rightarrow \int \frac{\partial v}{\partial y}\,dy = \int -2ax dy \Rightarrow v(x,y,z) = -2axy + f(x,z,t)$$

Avec f une fonction arbitraire réelle :

$$v = -2axy + f(x,z,t)$$

Exercice 04

Un écoulement instationnaire d'un fluide est présente à travers son champ de vitesse Eulériens $\vec{v} = \vec{v}(x,\ y,\ z,\ t)$ par l'expression suivante :

$$\vec{v}(x,y,z,t) = \left(\frac{(1-2x)t}{t+t_0}, \frac{(y+1)t}{t+t_0}, \frac{(z+3)t}{t+t_0}\right)$$

1. Compressiblité de l'écoulement

On vérifie si les composantes du champ de vitesse satisfait l'équation de continuité des fluides incompressible :

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0 \Leftrightarrow \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{(1-2x)t}{t+t_0}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{(y+1)t}{t+t_0}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{(z+3)t}{t+t_0}\right) = 0$$

On calcule le membre gauche :

$$\begin{aligned}\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} &= \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{(1-2x)t}{t+t_0}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{(y+1)t}{t+t_0}\right) + \frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{(z+3)t}{t+t_0}\right) \\ &= \frac{-2t}{t+t_0} + \frac{t}{t+t_0} + \frac{t}{t+t_0} = 0\end{aligned}$$

L'équation de continuité est vérifiée, donc l'écoulement est incompressible.

2. La vitesse *v* correspondant au régime stationnaire

L'écoulement devient stationnaire s'il ne dépend pas du temps à l'infini, ainsi on calcule la vitesse à $t = +$ infini :

$$v_{stationnaire}(x,y,z) = \lim_{t\to+\infty} \vec{v}(x,y,z,t)$$

On calcule donc la limite :

$$\vec{v}_s(x,y,z) = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{(1-2x)t}{t+t_0}, \frac{(y+1)t}{t+t_0}, \frac{(z+3)t}{t+t_0}\right) = \lim_{t\to+\infty}\left(\frac{(1-2x)t}{t}, \frac{(y+1)t}{t}, \frac{(z+3)t}{t}\right)$$

$$\vec{v}_s(x,y,z) = \big(1-2x, y+1, z+3\big)$$

3. Les équations des lignes de courant

Elles présentent la solution du système ordinaire suivant :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} \Leftrightarrow \frac{dx}{1-2x} = \frac{dy}{y+1} = \frac{dz}{z+3}$$

Les variables sont séparables ainsi on peut choisir le système :

$$\begin{cases} \dfrac{dx}{1-2x} = \dfrac{dy}{y+1} ...(1) \\ \dfrac{dy}{y+1} = \dfrac{dz}{z+3} ...(2) \end{cases}$$

De la première équation Eq. (1) :

$$\int \frac{dx}{1-2x} = \int \frac{dy}{y+1} \Rightarrow -\frac{1}{2}\int \frac{-2}{1-2x}dx = \int \frac{dy}{y+1} \Rightarrow -\frac{1}{2}\log\left|1-2x\right| = \log\left|y+1\right| + cte$$

$$\log\left|1-2x\right| = -2\log\left|y+1\right| + cte \Rightarrow \log\left|1-2x\right| = \log\frac{cte}{(y+1)^2}$$

$$\frac{cte}{(y+1)^2} = 1-2x \Rightarrow x = \frac{1}{2} - \frac{cte}{(y+1)^2}$$

De la deuxième équation Eq. (2) :

$$\frac{dz}{z+3} = \frac{dy}{y+1} \Rightarrow \int \frac{dz}{z+3} = \int \frac{dy}{y+1} \Rightarrow \log\left|z+3\right| = \log\left|y+1\right| + cte$$

$$\Rightarrow \log\left|z+3\right| = \log\left|cte(y+1)\right| \Rightarrow z+3 = cte(y+1) \Rightarrow z = cte(y+1) - 3$$

Le système représentant les lignes de courant devient :

$$\begin{cases} x = \dfrac{1}{2} - \dfrac{c_1}{(y+1)^2} \\ z = c_2(y+1) - 3 \end{cases}$$

Si l'on pose $y = t$:

$$\begin{cases} x(t) = \dfrac{1}{2} - \dfrac{c_1}{(t+1)^2} \\ y(t) = t \\ z(t) = c_2(t+1) - 3 \end{cases} \quad \text{Avec } t, c_1, c_2 \in \mathbb{R} \text{ et}$$

Exercice 05

La distribution de la vitesse pour un fluide parfait incompressible est donnée par :

$$u = \frac{-y}{x^2+y^2}, \quad v = \frac{x}{x^2+y^2}$$

1. Dimension de l'écoulement

L'écoulement est bidimensionnel comme la vitesse possède deux composantes u et v. Il est également stationnaire comme il ne dépend pas du temps. Vérifions sa compressibilité en employons l'équation de continuité pour les fluides incompressible :

$$\frac{\partial u}{\partial x}+\frac{\partial v}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)+\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)=\frac{-(2x)(-y)}{(x^2+y^2)^2}+\frac{-(2y)(x)}{(x^2+y^2)^2}=0$$

La divergence de la vitesse est nulle, d'où l'écoulement est incompressible.

2. Rotation de l'écoulement

On calcul la vorticité :

$$\omega=\left\|\vec{\omega}\right\|=\left\|\nabla\times\vec{v}\right\|=\begin{pmatrix}\frac{\partial}{\partial x}\\ \frac{\partial}{\partial y}\end{pmatrix}\times\begin{pmatrix}u\\ v\end{pmatrix}=\frac{\partial v}{\partial x}-\frac{\partial u}{\partial y}=\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{x^2+y^2}\right)-\frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{-y}{x^2+y^2}\right)$$

En calculant les dérivées partielles :

$$=\frac{(1)(x^2+y^2)-(2x)(x)}{(x^2+y^2)^2}-\frac{(-1)(x^2+y^2)-(2y)(-y)}{(x^2+y^2)^2}=\frac{x^2+y^2-2x^2}{(x^2+y^2)^2}+\frac{x^2+y^2-2y^2}{(x^2+y^2)^2}=0$$

La vorticité est nulle, d'où l'écoulement est irrotationnel (conservative) ainsi, il dérive un potentiel. Il existe par conséquent, une fonction $\boldsymbol{\varphi}$ dite potentiel de vitesse. Il vérifie l'équation suivante :

$$\nabla\varphi=\vec{v}\Leftrightarrow\begin{cases}\dfrac{\partial\varphi}{\partial x}=u\cdots(1)\\ \dfrac{\partial\varphi}{\partial y}=v\cdots(2)\end{cases}$$

Cherchons donc la fonction φ par intégration. D'après Eq. (1) :

$$\frac{\partial\varphi}{\partial x}=u\Rightarrow\frac{\partial\varphi}{\partial x}=\frac{-y}{x^2+y^2}\Rightarrow\int\frac{\partial\varphi}{\partial x}dx=\int\frac{-y}{x^2+y^2}dx\Rightarrow\varphi(x,y)=-\frac{1}{2}\int\frac{2y}{x^2+y^2}dx$$

En simplifiant l'intégrale, nous obtenons :

$$\varphi(x,y)=-\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)+f(y)\ \ \ldots\ (3)$$

D'autre part, en substituant Eq. (3) dans Eq. (2), on obtient :

$$\frac{\partial\varphi}{\partial y}=v\Rightarrow\frac{\partial}{\partial y}\left[-\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)+f(y)\right]=\frac{x}{x^2+y^2}\Rightarrow\left[-\frac{y}{x^2+y^2}+f'(y)\right]=\frac{x}{x^2+y^2}$$

En calculant l'intégrale de f, on obtient :

$$f'(y)=\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{y}{x^2+y^2}\Rightarrow f'(y)=\frac{x}{x^2+y^2}+\frac{1}{2}\frac{2y}{x^2+y^2}\Rightarrow f(y)=x\arctan y+\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)+cte$$

$$f(y)=x\arctan y+\frac{1}{2}\log(x^2+y^2)+cte\ \ \ldots\ (4)$$

Donc le potentiel de vitesse est donné en substituant Eq. (4) dans Eq. (3) par :

$$\varphi(x,y) = -\frac{1}{2}\log(x^2+y^2) + x\arctan y + \frac{1}{2}\log(x^2+y^2) + cte$$

Ou tout simplement :

$$\varphi(x,y) = x\arctan y + cte$$

3. Equation des lignes de courant et des trajectoires

Elles sont données par le système ordinaire suivant :

$$\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \Rightarrow \frac{dx}{\frac{-y}{x^2+y^2}} = \frac{dy}{\frac{x}{x^2+y^2}} \Rightarrow \frac{x^2+y^2}{-y}dx = \frac{x^2+y^2}{x}dy \Rightarrow -xdx = ydy$$

En intégrant, on trouve :

$$\Rightarrow \frac{1}{2}y^2 + \frac{1}{2}x^2 = cte \Rightarrow \; x^2+y^2 = cte \text{ Avec } cte \text{ est positif.}$$

Les lignes de courant sont des cercles de centre $O(0,0)$ et de rayon racine(cte). De plus, les trajectoire coïncident avec les lignes de courant comme l'écoulement est stationnaire.

Exercice 06

On considère l'écoulement bidimensionnel dont le champ de vitesse est donné par :

$$\vec{v} = (u = a(x^2-y^2), v = -2axy) \;\; ; \; a \text{ et } b \text{ sont des constantes réelles}$$

1. Fonction de courant

Condition d'existence de la fonction de courant sont : écoulement plan (2D) et incompressible. Comme le champ de vitesse est bidimensionnel (2 composantes), l'écoulement est bidimensionnel. Vérifions ainsi la Compressiblité de l'écoulement en se basant sur l'équation de continuité :

$$\nabla.\vec{v} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(a(x^2-y^2)\Big) + \frac{\partial}{\partial y}\Big(-2axy\Big) = 2ax - 2ax = 0$$

D'où l'écoulement est incompressible. La fonction de courant est donnée par :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \;\ldots\; (1) \text{ Et } \frac{\partial \psi}{\partial y} = u \;\ldots\; (2)$$

On résout les deux équations pour obtenir la fonction de courant. On commence par l'équation Eq. (1) :

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \Rightarrow \frac{\partial \psi}{\partial x} = 2axy \Rightarrow \psi = \int 2axy \; \mathrm{d}x \Leftrightarrow \psi = ax^2y + f(y) \;\ldots\; (3)$$

Avec f une fonction arbitraire réelle. Déterminons la fonction f en se basant sur l'équation Eq. (2). On substitue Eq. (3) dans Eq. (2) :

$$\frac{\partial \psi}{\partial y} = u \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\Big(ax^2y + f(y)\Big) = a(x^2 - y^2) \Rightarrow ax^2 + f'(y) = ax^2 - ay^2 \Rightarrow f'(y) = -ay^2$$

On trouve par intégration :

$$\Rightarrow f(y) = -\frac{ay^3}{3} + cte \ldots \ (4)$$

On substitue Eq. (4) dans Eq. (3), on trouve la fonction de courant :

$$\psi(x,y) = ax^2y - \frac{ay^3}{3} + cte \ \ldots \ (5)$$

2. Les lignes de courant

Elles présentent les courbes d'équation paramétrique suivante :

$$\psi(x,y) = cte$$

$$ax^2y - \frac{ay^3}{3} + cte = cte' \Rightarrow ax^2y - \frac{ay^3}{3} = cte \Rightarrow 3ax^2y - ay^3 = cte \Rightarrow 3x^2y - y^3 = cte$$

L'équation des lignes de courant est :

$$3x^2y - y^3 = cte$$

3. Rotation de l'écoulement

Pour ceci, on calcule la vorticité :

$$\left\|\vec{\omega}\right\| = \left\|\nabla \times \vec{v}\right\| = \left\| \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \right\| = \frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial x}\Big(-2axy\Big) - \frac{\partial}{\partial y}\Big(a(x^2 - y^2)\Big) = -2ay + 2ay = 0$$

La vorticité est nulle, ainsi l'écoulement est ainsi irrotationnel (conservative).

Potentiel de vitesse

Comme l'écoulement est irrotationnel donc le potentiel de vitesse φ existe. Il présente la solution de l'équation :

$$\nabla\varphi = \vec{v} \Leftrightarrow \ \frac{\partial \varphi}{\partial x} = u \ \ldots \ (6) \text{ Et } \frac{\partial \varphi}{\partial y} = v \ \ldots \ (7)$$

Donc, on commence par l'équation Eq. (6) :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x} = u \Rightarrow \frac{\partial \varphi}{\partial x} = a(x^2 - y^2) \Rightarrow \varphi = \frac{ax^3}{3} - ay^2x + f(y) \ldots \ (8)$$

Avec f une fonction arbitraire réelle. On remplace Eq. (8) dans Eq. (7) :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y} = v \Rightarrow \frac{\partial}{\partial y}\left[\frac{ax^3}{3} - ay^2x + f(y)\right] = -2axy \Rightarrow -2ayx + f'(y) = -2axy \Rightarrow f'(y) = 0$$

On trouve par intégration :

$$f(y) = cte \ldots (9)$$

Donc, par substitution de Eq. (9) dans Eq. (8), on trouve le potentiel de vitesse suivant :

$$\varphi(x,y) = \frac{ax^3}{3} - ay^2x + cte \ \ldots (10)$$

4. Potentiel complexe de vitesse

Il est défini par la fonction complexe analytique (différentiable) Φ, exceptionnellement pour les écoulements plans (2D) et irrotationnels comme suit :

$$\Phi(x,y) = \varphi(x,y) + i\psi(x,y) \ldots (11)$$

Comme notre écoulement est bidimensionnel et conservative, le potentiel complexe existe. En substituant Eq. (10) et Eq. (5) dans Eq. (11) on trouve :

$$\Phi(x,y) = \frac{ax^3}{3} - ay^2x + cte + i\left(ax^2y - \frac{ay^3}{3} + cte\right)$$

Exprimons ce potentiel en fonction de $z = x + iy$. On développe :

$$\Phi(x,y) = \frac{ax^3}{3} - ay^2x + cte + aix^2y - i\frac{ay^3}{3} + icte$$

On factorise $a/3$:

$$\Phi(x,y) = \frac{a}{3}\left(x^3 - iy^3 - 3y^2x + 3ix^2y\right) + cte$$

On sait que : $(a+b)^3 = a^3 + b^3 + 3a^2b + 3ab^2$, si l'on remplace $a = x$ et $b = iy$:

$$\Phi(x,y) = \frac{a}{3}(x+iy)^3 + cte$$

Enfin, on trouve :

$$\Phi(z) = \frac{a}{3}z^3 + cte$$

Exercice 07

L'écoulement au voisinage d'un point d'arrêt est donné par son potentiel complexe suivant :

$$f(z) = \frac{a}{2} z^2$$

1. Détermination de la fonction de courant et du potentiel

Pour ce faire, nous devons établir l'expression algébrique du potentiel complexe en substituant $z = x + iy$:

$$f(z) = \frac{a}{2} z^2 \Rightarrow f(x,y) = \frac{a}{2}(x+iy)^2 = \frac{a}{2}(x^2 - y^2 + 2ixy)$$

En simplifiant, on trouve :

$$f(x,y) = \frac{a}{2}(x^2 - y^2) + iaxy$$

On en déduit que le potentiel et la fonction de courants sont respectivement :

$$\varphi(x,y) = \frac{a}{2}(x^2 - y^2) \text{ Et } \psi(x,y) = axy$$

Représentation des lignes de courant

Les lignes de courant, leur équation paramétrique est $\psi(x,y) = cte$, ainsi on obtient :

$$\psi(x,y) = cte \Rightarrow axy = cte \Rightarrow y = \frac{cte}{x}$$

Les lignes de courant sont les hyperboles d'équation $y = cte/x$, voir figure 2.

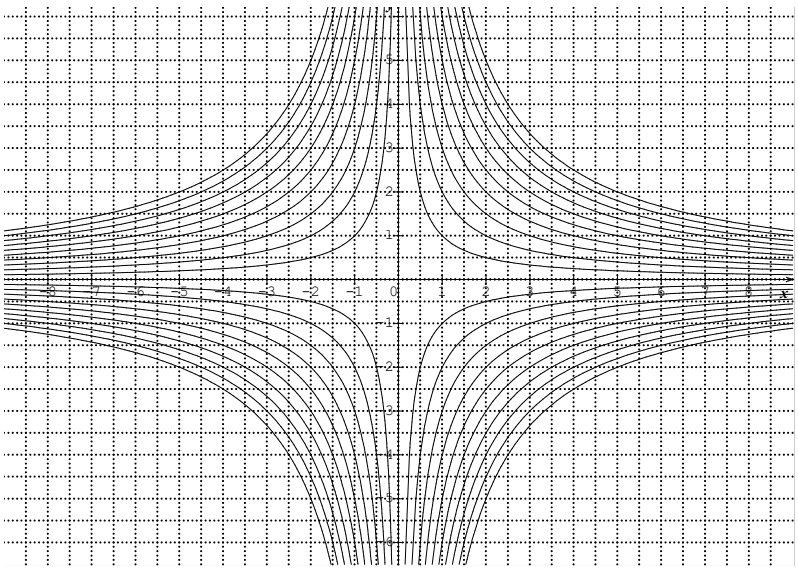


Figure 2. Lignes de courant correspondant au potentiel complexe *f*.

2. Champ de vitesse

En se basant par exemple sur le potentiel de vitesse, on a :

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} \text{ Et } v = \frac{\partial \varphi}{\partial y}$$

Donc, les composantes du champ de vitesse u et v sont :

$$u = \frac{\partial \varphi}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{a}{2}(x^2 - y^2)\right) = ax$$

$$v = \frac{\partial \varphi}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial y}\left(\frac{a}{2}(x^2 - y^2)\right) = -ay$$

Enfin, on obtient :

$$\vec{v} = (ax, -ay) \ldots (1)$$

3. Champ d'accélération :

Comme l'écoulement est stationnaire, le champ d'accélération Eulérien est donnée comme suit :

$$\vec{a} = \begin{cases} a_x = u\dfrac{\partial u}{\partial x} + v\dfrac{\partial u}{\partial y} = (ax)\dfrac{\partial (ax)}{\partial x} + (-ay)\dfrac{\partial (ax)}{\partial x} = a^2 x \\ a_y = u\dfrac{\partial v}{\partial x} + v\dfrac{\partial v}{\partial y} = (ax)\dfrac{\partial (-ay)}{\partial x} + (-ay)\dfrac{\partial (-ay)}{\partial x} = a^2 y \end{cases}$$

Enfin :

$$\vec{a} = (a^2 x, a^2 y) \ldots (2)$$

4. Calcul de la vitesse et l'accélération $x = 2$, $y = 0.5$ et $a = 5$

Il suffit de substituer dans les expressions du champ de vitesse Eq. (1) et d'accélération Eq. (2) :

La vitesse :

$$\vec{v}(2, 0.5) = (5 \times 2, -5 \times 0.5) = (10, -2.5) \Rightarrow \left\|\vec{v}\right\| = \sqrt{10^2 + 2.5^2} = 10.307 \text{ m/s}$$

L'accélération :

$$\vec{a}(2, 0.5) = (25 \times 2, 25 \times 0.5) = (50, 12.5) \Rightarrow \left\|\vec{a}\right\| = \sqrt{50^2 + 12.5^2} = 51.53 \text{ m/s}^2$$